Manutenção preventiva da drenagem de OAEs: Protótipo orientado a BrIM para priorização e prognóstico

Luiz Araujo de Souza Junior
Instituto Militar de Engenharia | Rio de Janeiro | Brasil | luiz.junior@ime.eb.br

Marcelo de Miranda Reis
Instituto Militar de Engenharia | Rio de Janeiro | Brasil | marceloreis@ime.eb.br

Francisco José d'Almeida Diogo
Instituto Militar de Engenharia | Rio de Janeiro | Brasil | prof_diogo@ime.eb.br

Resumo

A revisão da literatura sobre drenagem de pontes e viadutos orientou a seleção de variáveis para acompanhar o funcionamento dos dispositivos, cuja deficiência pode ampliar a exposição dos elementos estruturais à água. Com base nesse levantamento, desenvolveu-se um protótipo web para apoiar a manutenção preventiva da drenagem de obras de arte especiais (OAEs). A ferramenta vincula dispositivos, inspeções e intervenções em uma estrutura orientada à modelagem da informação de pontes (BrIM) e permite exportar os históricos para futura integração com sistemas de gestão e gêmeos digitais. A exposição à chuva de 145 OAEs do Espírito Santo foi caracterizada com séries diárias de 33 estações pluviométricas. O índice de exposição reuniu escores com pesos iguais, ponderação por entropia de Shannon e análise de componentes principais. Na demonstração, a regra de não dominância de Pareto organizou as prioridades de intervenção. Em um exercício com 24 acompanhamentos simulados, o estimador de Kaplan–Meier indicou probabilidade de 27,2% de perda de função nos 90 dias seguintes para um dispositivo que permanecia operacional no dia 60. A documentação consultada nas cinco OAEs do piloto forneceu históricos por dispositivo insuficientes para avaliar o prognóstico em campo. A estrutura proposta permite incorporar novos registros locais comparáveis, atualizar as estimativas e confrontá-las com observações posteriores para orientar a programação de inspeções e intervenções.

Palavras-chave — Drenagem de pontes · Obras de arte especiais · BrIM · Manutenção preventiva · Análise de sobrevivência

1 Introdução

A água pode afetar uma ponte por processos físicos distintos. A precipitação sobre o tabuleiro demanda captação e descarga; a infiltração no revestimento pode produzir retenção de umidade; e a dinâmica fluvial pode atuar sobre encontros e fundações. A distinção importa porque o desempenho de um dreno de tabuleiro não é demonstrado por um estudo de erosão de fundação, embora ambos possam contribuir para a gestão da mesma OAE. Ensaios de entradas pluviais e drenagem interna oferecem evidências sobre as condições hidráulicas e os mecanismos de retenção [1–4].

O BrIM permite associar componentes, defeitos, inspeções e intervenções por meio de identificadores e registros datados. Sistemas BIM para gestão de defeitos e propostas de conexão entre BrIM e sistemas de gestão de pontes (BMS) fornecem elementos para essa organização [5,6]. Estudos sobre gêmeos digitais e risco em rede apresentam formas de integrar e atualizar dados de ativos [7,8]. A associação entre os registros do dreno e o componente estrutural oferece um caminho para incorporar o histórico da drenagem a esses ambientes.

O problema tratado é a fragmentação entre a exposição pluviométrica atribuída à OAE, a condição dos dispositivos e as consequências da perda de função. A chuva e o cadastro localizam a exposição. Para relacioná-la ao funcionamento da drenagem, são necessários registros datados de observações, perda funcional e intervenções, vinculados a cada dispositivo.

A questão de pesquisa é como vincular a exposição à chuva, a condição dos dispositivos e as consequências da perda de função em uma estrutura BrIM que apoie a manutenção preventiva. A revisão bibliográfica orientou a seleção das variáveis e dos vínculos. O cadastro de 145 OAEs permitiu caracterizar a exposição pluviométrica. O protótipo reúne os registros por dispositivo, a priorização de intervenções e o cálculo do prognóstico. A aplicação foi examinada por exercícios demonstrativos e pela consulta a históricos de cinco OAEs reais.

A contribuição é um fluxo que liga uma observação de campo à avaliação e à intervenção na mesma OAE e conserva a sequência para análise posterior. A identidade do dispositivo e a origem de cada registro permitem transferir o histórico a outros sistemas. A perda de função da drenagem constitui o desfecho do exercício de prognóstico. A relação entre falhas recorrentes e durabilidade dos elementos da OAE exige acompanhamento próprio da exposição à água e da deterioração.

2 Revisão da literatura e fundamento técnico

Drenagem e mecanismos associados à água

Michalek et al. [1] investigaram eficiência de captação e remoção de sedimentos em modelo físico, relacionando vazão e características geométricas ao funcionamento da drenagem. Wan et al. [2] estudaram configurações de entrada e grelha, com variação das declividades e da alimentação. Seus experimentos não incorporaram obstrução, limitando o uso da equação ajustada para representar dispositivos entupidos em serviço. Esses estudos sustentam variáveis de entrada e desempenho, mas não um prognóstico temporal de falha.

A drenagem interna exige outra representação. Nie et al. [3] analisaram revestimento de tabuleiro metálico por ensaios e simulação, discutindo o escoamento de água infiltrada. Lee et al. [4] utilizaram radar de penetração no solo (GPR) para estimar regiões de retenção sob asfalto e compararam-nas com danos observados após hidrodemolição. A concordância foi parcial, com discrepância em uma das três regiões examinadas em detalhe. A associação espacial orienta inspeção focalizada, sem isolar causalidade ou quantificar VUR.

Informação digital e decisão de manutenção

Li et al. [5] desenvolveram um sistema BIM para gerenciar defeitos e apoiar recomendações de manutenção por regras. Samec et al. [6] discutiram a conexão BrIM–BMS, destacando identificação e histórico. Esses resultados ajudam a definir o que representar e atualizar; não comprovam que a digitalização elimina falhas hidráulicas. Uma arquitetura de manutenção como a de Sabzi Khoshraftar et al. [8] também deve ser examinada segundo as camadas efetivamente implementadas e as que permanecem propostas.

Geng et al. [7] integraram fontes em uma estrutura de gêmeo digital sistêmico para risco de redes de pontes. O fenômeno hídrico compreende interação com o rio e erosão de fundações. A transferência ao presente artigo é informacional e metodológica: explicitar dados, estados e consequências. A aplicação não valida, por si, previsão de obstrução ou desempenho de captação no tabuleiro.

Tabela 1 Estudos representativos e limites de transferência

Estudo	Objetivo e método	Resultado útil e limite
[1] Michalek et al.	Captação e sedimento; modelo físico.	Variáveis hidráulicas e geométricas; sem prognóstico de falha em serviço.
[2] Wan et al.	Desempenho de entrada; ensaios e ajuste empírico.	Eficiência depende de grelha, vazão e declividades; obstrução não testada.
[3] Nie et al.	Drenagem interna; laboratório e percolação simulada.	Condições de escoamento interno; sem curva de deterioração em serviço.
[4] Lee et al.	Retenção de água; GPR e confronto com danos.	Associação espacial parcial; sem prova causal individual.
[5,6] Li e Samec et al.	Defeitos e integração BrIM–BMS.	Identidade, histórico e troca de informação; sem validação hidráulica.
[7,8] Geng e Sabzi Khoshraftar et al.	Risco em rede e arquitetura digital.	Integração e decisão; diferença de fenômeno ou implementação parcial.

Na amostra focal lida, os elos físicos, informacionais e decisórios aparecem com diferentes graus de implementação e validação. Não foi identificada demonstração longitudinal da cadeia completa entre chuva, deficiência da drenagem, exposição do elemento, deterioração e prioridade de manutenção em BrIM. A lacuna se refere ao conjunto examinado; não constitui afirmação de inexistência desse tipo de pesquisa em toda a literatura.

A DNIT 010/2024–PRO inclui, na inspeção da superestrutura, a observação de drenagem deficiente, drenos, declividades e acúmulo de água, além da documentação de manifestações e de inspeções especiais [26]. A norma, que substituiu a DNIT 010/2004–PRO, foi confirmada na Coletânea do IPR consultada em 8 de novembro de 2026. Esses requisitos orientam os registros de campo.

3 Fundamentação dos métodos de análise

O estudo emprega a análise de componentes principais e a ponderação por entropia para compor o índice de exposição à chuva. A não dominância de Pareto orienta a priorização de intervenções, e o estimador de Kaplan–Meier caracteriza o tempo até a perda de função do dispositivo. Cada cálculo tem uma unidade de análise e requisitos de informação próprios.

Análise de componentes principais

A análise de componentes principais (PCA), na formulação clássica de Hotelling [37], transforma um conjunto de variáveis em combinações lineares ordenadas pela variância que explicam. Neste estudo, os seis indicadores de chuva foram centralizados e divididos por seus desvios-padrão. A primeira componente (CP1) é a combinação linear de maior variância entre aquelas com vetor de coeficientes de norma unitária. Ela resume o principal padrão de variação conjunta entre as estações.

$$q_i = \sum_{j=1}^{6} a_{1j} z_{ij}$$

Nessa expressão, z_{ij} é o valor padronizado do indicador j na estação i e a_{1j} é o coeficiente da CP1. O estudo adotou a CP1 porque indicadores de frequência e intensidade da chuva podem variar em conjunto. A orientação do sinal segue a média das cargas, e os escores são reescalonados para comparação com os demais componentes do índice E. As cargas representam a estrutura de correlação observada entre os indicadores.

Ponderação por entropia de Shannon

Shannon [38] definiu a entropia de uma distribuição discreta. Na ponderação de indicadores, a medida permite atribuir pesos conforme a capacidade de cada variável de diferenciar as unidades observadas. Feng et al. [39] aplicaram essa lógica à composição de um índice com dados de estações de monitoramento. Aqui, ela fornece um escore de exposição baseado no contraste dos indicadores entre as estações pluviométricas.

Para cada indicador j, os valores normalizados são convertidos em proporções p_{ij} pela divisão pela soma na coluna. Com n estações, calcula-se a entropia normalizada H_j e, em seguida, o peso w_j a partir do complemento da entropia.

$$H_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^{n} p_{ij} \ln p_{ij}\,, \quad w_j = \frac{1 - H_j}{\sum_{k=1}^{6} (1 - H_k)}$$

O limite de p ln p é zero quando a proporção tende a zero. A rotina adota um limite inferior de precisão numérica para evitar o cálculo de ln(0). Distribuições mais uniformes resultam em entropia maior e em peso menor. Os pesos descrevem a distribuição observada na amostra. O estudo os examina em conjunto com a CP1 e com uma média de pesos iguais, que serve de referência.

Não dominância de Pareto

O conceito de eficiência associado a Pareto [40] fundamenta a comparação de alternativas avaliadas por vários critérios. A ordenação por frentes de não dominância [41] reúne primeiro os casos que nenhum outro caso do grupo domina. Removida essa primeira frente, o procedimento é repetido para identificar as seguintes.

Na priorização da drenagem, um caso domina outro se tiver exposição à chuva (E), deficiência funcional (C) e consequência potencial (K) pelo menos tão altas quanto as do outro em todos os critérios, com valor superior em pelo menos um deles. Casos na mesma frente podem apresentar perfis diferentes quando os critérios apontam em direções distintas. Ela foi escolhida para tornar explícita a contribuição de cada dimensão na comparação, preservando o vínculo com a evidência e a justificativa técnica da decisão.

Estimador de Kaplan–Meier

Kaplan e Meier [29] propuseram um estimador não paramétrico para a probabilidade de permanecer sem o evento de interesse ao longo do tempo. Para a drenagem, o evento é a perda de função segundo um critério

técnico documentado. O estimador é adequado a esse desenho de acompanhamento porque incorpora o tempo observado de dispositivos que ainda funcionam na última verificação, tratados como censuras à direita.

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_j \le t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right)$$

Em cada tempo t_j de perda observada, d_j é o número de eventos e n_j é o número de acompanhamentos ainda em observação imediatamente antes desse tempo. Se T é o tempo até a perda de função, a probabilidade de que o evento ocorra nas h unidades de tempo após t, dado que o dispositivo permanece funcional em t, é estimada pelo complemento da razão entre os valores da curva.

$$\hat{P}(t < T \le t + h \mid T > t) = 1 - \frac{\hat{S}(t+h)}{\hat{S}(t)}$$

A interpretação exige seguimentos comparáveis, cobertura do horizonte e censura que, no grupo analisado, não dependa do tempo de perda ainda não observado. O cálculo é aplicável quando a sobrevivência estimada no instante de referência é positiva. O prognóstico refere-se à função do dispositivo de drenagem. O estudo da durabilidade da estrutura requer desfechos próprios dos elementos expostos.

4 Materiais e métodos

Desenho da pesquisa e busca bibliográfica

O delineamento incluiu revisão bibliográfica com busca sistematizada, análise bibliométrica e síntese focal, seguidas da aplicação à base cadastral e dos exercícios no protótipo. O PRISMA 2020 [23] orientou o relato da identificação, da triagem, da recuperação e da inclusão de estudos. As consultas principais abrangeram Scopus e Web of Science em 2 de outubro de 2026, com recorte de 2021 até a data da busca. A recuperação dos textos e a conciliação foram encerradas em 5 de novembro de 2026. Fontes suplementares foram utilizadas na recuperação de textos e na contextualização.

A busca combinou quatro blocos: ativo (bridge, viaduct, overpass e bridge deck), representação digital (BrIM, BIM, bridge information model e digital twin), processos hídricos (drainage, rainfall, runoff, flood, hydrolog*, hydraulic* e scour*) e gestão (maintenance, inspection, asset management, deterioration, reliability e structural health monitoring). As três correntes foram ativo–digital–gestão, ativo–hídrico–gestão e ativo–digital–hídrico. As expressões expandidas e os filtros por base foram preservados no protocolo. A triagem considerou relação técnica com OAEs e pelo menos um dos campos, sem exigir interseção simultânea de todos.

Foram consolidadas 3.709 ocorrências. Após a remoção de 1.477 duplicatas e seis registros fora do período, restaram 2.226 registros únicos. A triagem classificou 1.762 registros para o corpus bibliométrico, 452 para exclusão e 12 com elegibilidade indeterminada. A conferência amostral por releitura assistida abrangeu 223 registros. Houve concordância em 209 casos (93,72%), e as 14 divergências foram examinadas e resolvidas. A triagem incorporou as decisões documentadas do pesquisador.

Para a síntese focal, foram selecionados 44 documentos a partir dos registros com dúvidas de elegibilidade e dos estudos candidatos sobre drenagem e integração, após a conciliação por DOI. Foram avaliados 24 textos completos, dos quais 22 integraram a síntese e dois foram excluídos por escopo. Entre os 20 textos completos que não puderam ser recuperados, 12 permaneceram com elegibilidade indeterminada. O Apêndice A apresenta o inventário dos estudos incluídos.

Tratamento bibliométrico e síntese

A produção anual considera os 1.762 registros e 2026 é parcial. A análise temática utiliza palavras-chave de autor de 1.520 registros. O processamento em Python separou os termos, normalizou variantes e contou coocorrências por documento. A rede reteve até 40 termos com frequência mínima de oito, com arestas a partir de quatro coocorrências. As comunidades foram obtidas por propagação determinística de rótulos ponderada. A análise examinou produção anual, coocorrência e frequências em 2021–2022, 2023–2024 e 2025–2026 parcial.

Para testar a sensibilidade do agrupamento, os pesos das coocorrências foram recalculados a partir do corpus e conferidos contra a saída arquivada. A rede de 40 termos e 76 arestas foi importada no VOSviewer 1.6.21 [30] para uma checagem suplementar de agrupamento, com resolução 1,0 e tamanho mínimo de grupo igual a um. O corpus, as frequências e a rede principal foram preservados.

A síntese agrupou os estudos por evidência direta de drenagem, integração digital e hídrica, apoio metodológico e contexto externo. As fichas registram o ativo, o método, os dados, os resultados, o tipo de validação e os limites de transferência. A análise de qualidade foi descritiva e considerou o delineamento de cada estudo, incluindo propostas conceituais, ensaios e observações de campo.

Cadastro das OAEs e dados pluviométricos

O cadastro foi obtido na camada pública DNIT de OAEs do GEOBASES/ES [24]. As 145 obras compreendem 101 pontes, 38 viadutos, quatro pontilhões, uma passagem inferior e uma ponte de madeira. As coordenadas e o código OAE permitem a ligação espacial; o código SGO foi preservado quando preenchido. Datas de vigência cadastral não foram utilizadas como datas de inspeção. O conjunto é um recorte de disponibilidade geográfica, sem desenho amostral para representar todas as OAEs brasileiras.

As séries diárias de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2025 foram provenientes do acervo HidroWeb/ANA [25]. Cada obra foi associada às três estações mais próximas pela distância geodésica; selecionou-se a candidata mais próxima com pelo menos 90% de dias observados no período e oito anos com cobertura anual mínima de 90%. As atribuições efetivas utilizam 33 estações. Foram auditados duplicidade, cobertura, lacunas, valores negativos, extremos, distância por Haversine e consistência das regras de seleção. A precipitação da estação é exposição atribuída, não medição na posição da ponte.

Para o catálogo inicial do aplicativo, foram elegíveis pontes e viadutos com código cadastral da UF ES, código SGO preenchido e estação atribuída com pelo menos 95% de cobertura diária em 2014–2025 e 90% em cada um dos 12 anos. Entre as 78 OAEs elegíveis, vinculadas a 20 estações, selecionou-se a obra de menor distância por estação, com desempate pelo maior número de dias observados e pelo código cadastral. Foram mantidas as 12 menores distâncias. O recorte facilita a navegação e diversifica as estações, preservando os índices E calculados na população de 33 estações.

Índice de exposição e auditoria estatística

O índice reúne seis indicadores: precipitação anual média, coeficiente de variação anual, percentil 95 dos dias chuvosos, máximo diário, média anual de dias com chuva igual ou superior a 50 mm e máximo acumulado em cinco dias. Para os escores de pesos iguais e de entropia, aplicou-se a normalização pelo mínimo e pelo máximo das 33 estações. A PCA foi ajustada aos indicadores padronizados nas mesmas estações. O sinal da CP1 foi orientado para que a média das cargas fosse positiva. A soma ponderada dos indicadores normalizados gerou os escores de pesos iguais e de entropia, expressos de zero a 100. O escore da CP1 foi reescalonado para o mesmo intervalo pelos extremos das estações. A média aritmética dos três escores deu origem ao índice de consenso E.

Cada OAE recebeu os escores da estação que lhe foi atribuída. A recomputação independente conferiu a normalização, os pesos de entropia, a CP1 e a média dos três escores. As correlações de Spearman e Kendall tau-b examinaram a concordância das ordenações nas 33 estações. Na análise de sensibilidade, retirou-se um indicador por vez e reajustaram-se os três escores antes de recompor o índice. A análise de concordância foi descritiva e tomou as estações como unidade de comparação.

Estrutura de dados e avaliação hidráulica

O modelo lógico distingue 12 entidades: OAE, dispositivo, caminho da água, elemento exposto, inspeção, observação, exposição pluviométrica, avaliação hidráulica, cenário de consequência, intervenção, execução decisória e fonte. Dez relações principais explicitam propriedade, conectividade e proveniência. A identidade do dispositivo conecta registros datados. Uma ligação entre descarga e elemento registra o percurso observado ou uma hipótese de exposição. O esquema JSON dá suporte à transferência dos registros e permite que um sistema receptor mapeie seus identificadores aos componentes de um modelo.

A avaliação hidráulica distingue captação, condução e descarga. Requer área contribuinte, cotas, geometria das entradas e dos condutores, declividades, material, obstruções, condições de jusante e chuva de curta duração. Quando o método racional for aplicável, a vazão de contribuição Q, em m³/s, é estimada a partir do coeficiente de escoamento C_r, da intensidade i em mm/h e da área contribuinte A em m².

$$Q = \frac{C_r \times i \times A}{3\,600\,000}$$

A expressão é dimensionalmente equivalente à equação 6.04 do Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT, IPR 724, item 6.2, que trata da contribuição às sarjetas em travessias urbanas [27]. Sua aplicação a um trecho de ponte exige verificar as hipóteses do método racional e a delimitação da área contribuinte. A condução em regime livre uniforme pode ser avaliada por Manning, com seção e rugosidade adequadas. A captação pela entrada, os tubos verticais e a descarga submersa exigem verificações próprias. A DNIT 086/2006–ES, itens 5.1 a 5.3, orienta a recuperação dos dispositivos [28]. O manual e a especificação constavam nas listas de documentos vigentes consultadas em 8 de novembro de 2026.

As séries diárias servem à caracterização da exposição. Para estimar a vazão de projeto são necessárias intensidades de curta duração, além da geometria e das condições locais. A razão entre demanda e capacidade, quando calculada para o mesmo cenário, indica a utilização hidráulica do dispositivo.

Variáveis para avaliação e priorização

A avaliação distingue exposição à chuva (E), condição funcional (C), consequência potencial (K) e incerteza e qualidade da evidência (U). O Quadro 1 vincula a notação aos campos do protótipo. As letras A–E da Tabela 6 identificam cinco casos do exercício. D02 é o identificador de um dreno. Na equação hidráulica, A é a área contribuinte e C_r é o coeficiente de escoamento.

Quadro 1 Correspondência entre as variáveis e os campos do protótipo

Letra	Campo na avaliação	Registro e interpretação
E	Exposição relativa	Índice relativo de 0 a 100, com fonte, população de referência e período.
C	Deficiência funcional	Classe de 0 a 3, atribuída com base em inspeção do dispositivo. Obstrução, afogamento e insuficiência são observações que orientam a avaliação.
K	Consequência potencial	Classe de 0 a 3, atribuída ao cenário de perda de função e à consequência esperada.
U	Incerteza e qualidade	Fonte, confiabilidade e lacunas da evidência. U acompanha o resultado como informação de contexto.

As classes C e K variam de zero a três. Em C, zero indica ausência de deficiência observada no escopo da inspeção, um indica deficiência sem perda demonstrada, dois indica perda parcial e três indica perda funcional documentada. Em K, zero indica nenhum impacto relevante identificado, um indica impacto localizado, dois indica restrição funcional ou exposição relevante de elemento e três indica impacto potencial grave em segurança, serviço ou elemento crítico. As classes são operacionais e devem ser justificadas pela evidência de cada avaliação.

As frentes de Pareto são calculadas para casos completos e comparáveis em E, C e K. A avaliação exige a mesma referência do índice de exposição e compatibilidade entre período, cenário e escalas. A informação em U fundamenta a conferência das evidências e o encaminhamento de lacunas para coleta complementar. Alertas documentados são encaminhados para revisão técnica.

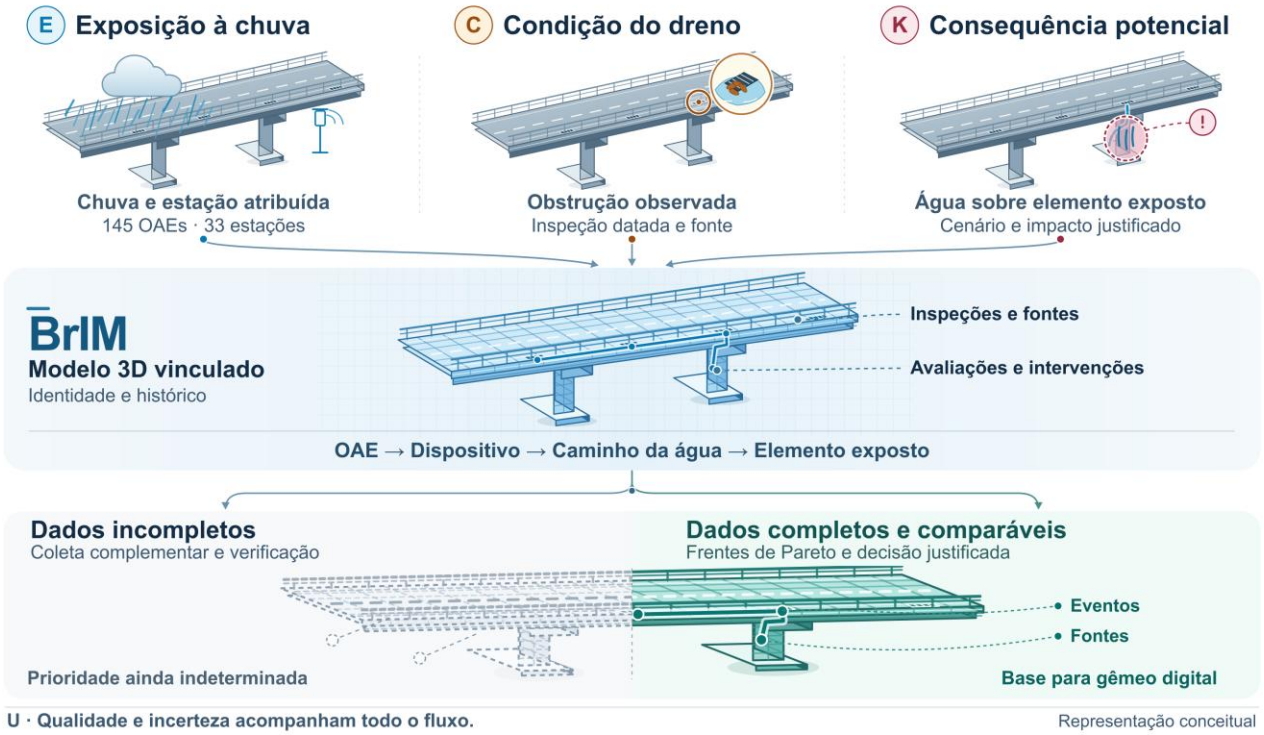


Figura 1 Estrutura informacional e encaminhamentos para a drenagem de OAEs. Fonte: elaboração do autor. A representação conceitual mostra a vinculação dos registros a um modelo BrIM e sua preparação para integração futura a um gêmeo digital.

Protocolo para estimar a perda de função

A unidade de análise é um episódio de acompanhamento de um dispositivo. O tempo é contado a partir do funcionamento comprovado, conforme a evidência registrada. No protótipo, o histórico associa esse início à recuperação funcional verificada. O evento é documentado por inspeção, ensaio ou monitoramento, segundo o critério definido para o dispositivo e a condição de operação. Se ele permanecia em funcionamento na última verificação, o episódio é censurado à direita nessa data. Quando a perda é localizada apenas entre duas observações, o intervalo é preservado e tratado à parte da estimativa com datas de ocorrência conhecidas.

As referências de cálculo são selecionadas pela comparabilidade do tipo, do material, da geometria e do protocolo de observação. O horizonte adotado na demonstração é de 90 dias, a partir do tempo de referência da avaliação. O resultado requer registros datados que sustentem a curva até o fim do horizonte. As estimativas devem ser registradas antes das inspeções de acompanhamento para permitir a verificação posterior de seu desempenho.

Protótipo e registro em campo

A estrutura proposta neste trabalho foi implementada em um protótipo web para facilitar a coleta de dados sobre a drenagem de pontes e viadutos. A ferramenta pode ser acessada pelo navegador de celulares e tablets durante as inspeções de campo. O usuário pode localizar os dispositivos em planta, registrar a condição observada, documentar a chuva, anexar fotografias e cadastrar intervenções e verificações de retorno. Os registros ficam associados à obra de arte especial (OAE) e ao dispositivo correspondente, formando um histórico que pode ser consultado e exportado em formato JSON.

O protótipo reúne os campos de exposição (E), deficiência funcional (C), consequência potencial (K) e qualidade da evidência (U) na avaliação por dispositivo. Os registros elegíveis alimentam a curva de sobrevivência funcional na tela de prognóstico. A planta também permite reproduzir uma animação esquemática da chuva, dos caimentos e dos pontos de retenção registrados.

O Apêndice B reúne as telas e o roteiro de uso, do cadastro da OAE à consulta da avaliação e do prognóstico. O histórico exportado conserva os identificadores e a origem dos registros para seu mapeamento em sistemas de gestão e ambientes BrIM.

Seleção do piloto para coleta de históricos

Das 12 referências do catálogo, foram selecionadas cinco OAEs vinculadas a estações distintas, pela menor distância à estação atribuída. O piloto reuniu três pontes e dois viadutos. Os códigos cadastrais do Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO) orientaram a consulta ao acervo da pesquisa e às fontes documentais. A verificação examinou a disponibilidade de históricos de drenagem por dispositivo para o horizonte de 90 dias.

Os estudos internacionais revisados sobre drenagem de pontes [1–4] orientaram a seleção das variáveis de inspeção, enquanto os trabalhos sobre manutenção em ambiente BrIM [5,6] subsidiaram a organização dos registros por obra e dispositivo. A aplicação ao contexto brasileiro se dá pela incorporação de históricos de inspeção e manutenção das OAEs acompanhadas, considerando as condições locais de exposição e operação e as orientações de inspeção do DNIT [26].

À medida que novos acompanhamentos comparáveis forem incorporados, o protótipo poderá reestimar a curva de sobrevivência funcional de cada grupo pelo método de Kaplan–Meier [29]. A verificação das probabilidades estimadas com os resultados de inspeções posteriores permitirá examinar o desempenho do prognóstico no contexto brasileiro.

5 Resultados

Resultados da revisão bibliográfica

Tabela 2 Conjuntos e etapas da revisão bibliográfica

Etapa ou conjunto	Quantidade	Interpretação
Ocorrências identificadas	3.709	Antes da consolidação
Registros únicos triados	2.226	Após 1.477 duplicatas e seis fora do período
Corpus bibliométrico	1.762	Registros classificados para análise de metadados
Excluídos na classificação final	452	Motivos preservados na base
Elegibilidade não esclarecida	12	Elegibilidade pendente de texto completo
Textos procurados na síntese focal	44	Seleção dirigida, distinta do corpus amplo
Textos focais não recuperados	20	Incluem os 12 casos de elegibilidade desconhecida
Textos avaliados na íntegra para a síntese focal	24	22 incluídos e duas exclusões por escopo

A produção anual foi de 218 registros em 2021, 265 em 2022, 275 em 2023, 330 em 2024, 352 em 2025 e 322 no ano parcial de 2026. A cobertura de palavras-chave foi de 1.520/1.762, ou 86,27%. Os 242 registros sem esse campo permaneceram no denominador de produção anual, mas não contribuíram para a rede temática. A análise selecionou 40 termos e 76 arestas de coocorrência sob os limiares fixados.

A propagação de rótulos resultou em dois grupos: um com 27 termos, centrado em erosão local, pilares, inundação e modelagem hidráulica; outro com 13, reunindo gêmeos digitais, monitoramento, BIM e manutenção. Essa separação descreve os metadados e depende dos filtros. Expressões específicas de drenagem permaneceram como termos-sentinela abaixo do limiar de frequência, o que não demonstra ausência de pesquisas nem de integração física e digital.

A checagem no VOSviewer gerou 18 grupos, dos quais 13 continham um único termo. O resultado mostra que a partição é sensível ao algoritmo e à parametrização. A Figura 2 representa o agrupamento calculado em Python.

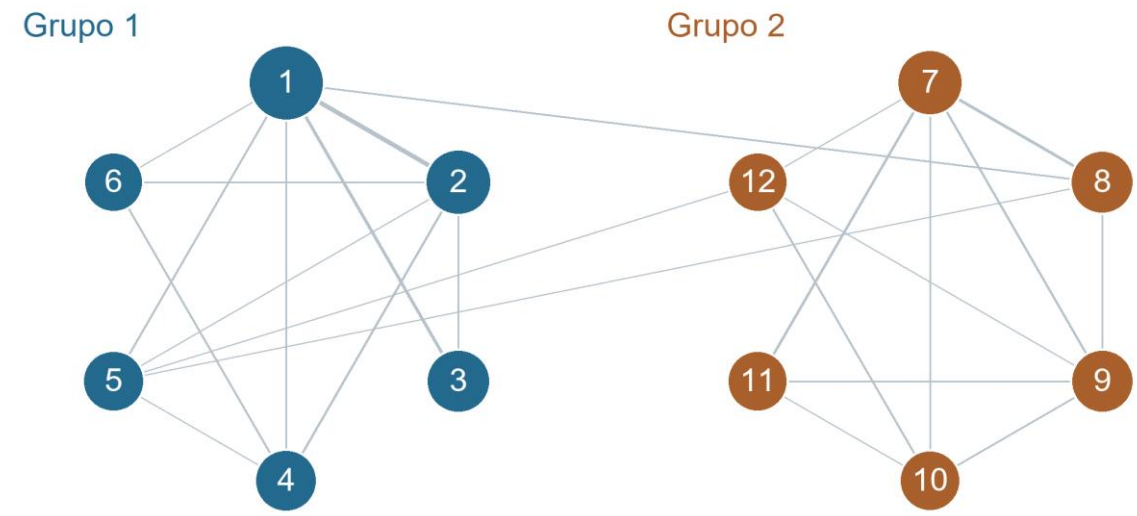


Figura 2 Subrede de visualização com os seis termos mais frequentes de cada grupo. O agrupamento foi calculado na rede de 40 termos e 76 arestas; o recorte de 12 termos não altera essa classificação. Fonte: metadados do corpus bibliométrico e processamento do autor.

Tabela 3 Frequência documental em palavras-chave de autor por período

Termo	**2021–2022**	**2023–2024**	**2025–2026***
scour	149	165	171
digital twin	23	50	72
structural health monitoring	17	25	43
building information modeling	26	29	27
machine learning	4	16	31
maintenance	9	15	19

As frequências da Tabela 3 são contagens brutas, com períodos de volumes distintos e 2026 incompleto; não representam taxas padronizadas de crescimento. A síntese focal reúne quatro estudos diretamente voltados à

drenagem e 18 de apoio ou integração. O conjunto sustenta variáveis e relações da proposta, mas não uma estimativa conjunta do benefício de manutenção; não se realizou meta-análise.

Cobertura e qualidade do cadastro e da chuva

As 145 OAEs tinham códigos locais e coordenadas únicos, mas 20 não tinham código SGO preenchido. A mediana da distância à estação atribuída foi de 11,492 km; o percentil 90 foi de 21,414 km e o máximo, 29,604 km. Vinte e uma obras estavam a pelo menos 20 km da estação. As atribuições, distâncias e indicadores foram reconciliados na auditoria interna, sem comprovação da representatividade microclimática em cada obra.

A auditoria dos arquivos mensais identificou 9.998 registros de 2014–2025, todos de nível 1, correspondente a dado bruto, e nenhum de nível 2, consistido. Nos 383 anos-estação aproveitados para totais com cobertura mínima de 90%, 83 ainda tinham lacunas, somando 712 dias ausentes. Os totais foram somas observadas, sem preenchimento, podendo subestimar a precipitação anual. Também foram identificados 19 episódios diários de pelo menos 200 mm no conjunto processado; sua plausibilidade requer crítica específica antes de inferências de extremos locais.

Entre as 133 OAEs com segunda estação elegível, a diferença relativa mediana na precipitação anual média entre as candidatas foi de 13,0%; em 48 obras, chegou a pelo menos 20%. Uma exigência alternativa de 95% de cobertura e dez anos elegíveis mudaria a estação de oito OAEs. Esses resultados expressam sensibilidade da atribuição, não erro medido da chuva na posição da ponte.

O catálogo inicial reúne dez pontes e dois viadutos, vinculados a 12 estações diferentes. As distâncias variam de 0,540 a 12,494 km e a completude global das séries, de 98,1% a 100%. A seleção considera a completude da série pluviométrica e a proximidade da estação. A qualidade dos registros funcionais terá de ser examinada após o início do acompanhamento.

Exposição pluviométrica e sensibilidade

O consenso variou de 10,20 a 85,13 pontos, com mediana de 52,32. As classes relativas definidas nas estações resultaram em 29 OAEs em exposição muito baixa, 12 baixa, 18 moderada, 28 alta e 58 muito alta. São posições relativas da amostra, não limites normativos de risco. A concentração de obras em classes altas reflete, em parte, o compartilhamento das estações e não 58 medições climáticas independentes.

A recomputação independente encontrou diferenças máximas inferiores a 0,0005 ponto frente aos arquivos arredondados. A primeira componente explicou 50,85% da variância. A carga do coeficiente de variação anual foi −0,3022, enquanto as demais cargas foram positivas. No consenso, as derivadas em relação aos seis indicadores permaneceram positivas quando se mantêm os limites, pesos e ajuste desta amostra. A orientação da PCA isolada não deve ser descrita como aumento simultâneo de todos os indicadores.

Tabela 4 Concordância descritiva dos métodos nas 33 estações

Métodos	Spearman	Kendall tau-b
igual × entropia	0,9840	0,9205
igual × pca	0,9188	0,7500
igual × consenso	0,9749	0,8788
entropia × pca	0,9041	0,7386
entropia × consenso	0,9726	0,8750

Métodos	Spearman	Kendall tau-b
pca × consenso	0,9706	0,8636

Tabela 5 Sensibilidade do consenso com reajuste após retirada de indicador

Indicador retirado	Spearman	Maior mudança de posto
Precipitação anual média	0,9672	7,0
CV da precipitação anual	0,9880	3,0
P95 em dias chuvosos	0,9726	7,0
Máximo diário	0,9809	6,0
Dias por ano com chuva ≥ 50 mm	0,9870	4,0
Máximo acumulado em cinco dias	0,9763	5,0

A menor correlação do consenso após retirada de um indicador foi de 0,9672. A retirada da precipitação anual média produziu a maior mudança de posto: sete posições entre estações. A concordância global elevada não impede mudanças relevantes para a seleção de poucas obras. Tampouco corrige lacunas, extremos não criticados ou a atribuição espacial da chuva.

A aplicação do modelo de dados à base cadastral vinculou cada uma das 145 OAEs ao seu identificador, à fonte da informação pluviométrica e ao índice E. A base documenta a exposição à chuva por obra. O preenchimento de C e K depende de evidências por dispositivo, como inspeções e observações dos elementos expostos. A disponibilidade de históricos de funcionamento para o prognóstico foi examinada na consulta documental do piloto.

Demonstração de aplicação do protótipo

O protótipo desenvolvido neste estudo foi disponibilizado para acesso público com um catálogo inicial de 12 referências cadastrais reais e um ambiente de demonstração. Os exercícios mostram o registro de inspeções e intervenções, a ordenação de prioridades e a estimativa de perda de função. O Apêndice B permite reproduzir as etapas e consultar as telas correspondentes.

Registro e priorização na ponte de demonstração

A ponte de demonstração reúne três dispositivos, nove inspeções e quatro intervenções simuladas entre 2022 e 2026. Para o D01, a inspeção de 15 de março de 2022 registrou material junto à captação, o serviço de 22 de março documentou a limpeza e a vistoria de 24 de março registrou a descarga. As avaliações dos três dispositivos usaram a mesma exposição (E = 70), período e cenário. O D02 apresentou perda parcial e maior consequência potencial. O D03 apresentou desalinhamento com descarga observada, e o D01 apresentou descarga após a intervenção. O Quadro 2 registra as frentes de priorização e a inspeção vinculada.

Quadro 2 Priorização dos dispositivos na Ponte de demonstração

Dispositivo	*E*	*C*	*K*	*Frente*	*Inspeção vinculada*
D01	70	0	1	F3	INS-HIST-05

D02	70	2	3	F1	INS-HIST-06
D03	70	1	2	F2	INS-HIST-07

Fonte: exercício com dados simulados no protótipo. A avaliação registra em U a cobertura de 96%, a distância de 8,4 km e a qualidade das evidências do cenário.

Comparação de prioridades em cinco cenários

Tabela 6 Comparação das prioridades em cinco cenários simulados

Caso	E	C	K	Posição por E	Frente integrada
A	80	1	1	3	2
B	60	3	3	4	1
C	90	2	2	2	1
D	50	1	1	5	3
E	95	Ausente	3	1	Não atribuída

Os cenários da Tabela 6 mostram como a inclusão de C e K altera a priorização. B e C ficaram na primeira frente. B apresenta deficiência e consequência mais altas, e C tem a maior exposição entre os casos com evidência completa. C domina A, e A domina D. O caso E foi encaminhado à coleta complementar porque a condição funcional estava pendente. A verificação do desempenho dessa regra em serviço depende dos desfechos observados em campo.

Prognóstico de perda de função no exercício D02

O exercício de prognóstico utilizou 24 acompanhamentos simulados de referência, com 11 perdas de função e 13 censuras à direita. A sobrevivência funcional estimada foi de 87,1% no dia 60 e de 63,4% no dia 150. Um menos a razão entre as estimativas dos dias 150 e 60, calculadas sem arredondamento, resultou em 27,2% de probabilidade de perda nos 90 dias seguintes, condicionada ao funcionamento do D02 no dia 60. A tela Prognóstico permite consultar a curva, os acompanhamentos e a memória de cálculo.

Disponibilidade de históricos nas OAEs do piloto

As cinco OAEs do piloto têm identificação e exposição pluviométrica atribuída, conforme a Tabela 7. Na documentação consultada, nenhuma das cinco reunia inventário e sequência datada de inspeções ou intervenções por dispositivo que sustentassem o prognóstico em 90 dias. Esse resultado delimita as informações a levantar na próxima coleta.

Tabela 7 Obras priorizadas para obtenção de históricos

Código SGO	Tipo	Rodovia	Estação atribuída	Distância (km)
170006	Viaduto	BR-101	Fundão	0,540
170004	Viaduto	BR-259	Cavalinho	1,020
170053	Ponte	BR-101	Iconha Montante	2,545
170083	Ponte	BR-259	Colatina · Corpo de Bombeiros	2,677
170049	Ponte	BR-101	Guarapari DNOS	3,961

Fonte. Cadastro GeoBases/DNIT [24] e séries atribuídas de precipitação da ANA [25].

O Sistema de Gerenciamento de Estruturas (SGE) do DNIT reúne inspeções, relatórios e intervenções em módulos sujeitos a perfis de acesso [31]. A consulta documental identificou o Contrato 17.00072/2024 do PROARTE, que abrange intervenções em 63 estruturas no Espírito Santo e serviços de recomposição de drenos no lote [32,33]. A inclusão individual dos dois códigos da BR-259 na documentação de execução ainda precisa ser confirmada.

Na BR-101, o cruzamento espacial apontou correspondências candidatas entre o SGO 170006 e um viaduto ferroviário no km 230+100 e entre o SGO 170049 e a Ponte Rio Conceição no km 337+190. As fichas da ANTT para 2023 a 2025 registram ocorrências de drenagem e limpeza em nível de obra, entre elas detritos no pavimento ou junto ao guarda-rodas. Como as fichas consultadas não traziam a correspondência dos códigos SGO nem séries de recuperação e perda de função por dispositivo, essas ocorrências ficaram como pistas documentais, sem entrar no cálculo [34–36].

O piloto delimita a primeira rodada de coleta documental. A próxima etapa é vincular os dispositivos às evidências de funcionamento, intervenção e eventual perda de função. Esses registros permitirão formar grupos comparáveis e acompanhar os desfechos no horizonte analisado.

6 Discussão

Contribuição e alcance da estrutura BrIM

A estrutura preserva o vínculo entre a observação, o dispositivo e a decisão. A inspeção descreve a condição e sua evidência. A avaliação registra a interpretação dessa evidência no cenário considerado. A manutenção documenta o serviço, e a inspeção de retorno acrescenta uma nova observação. Essa sequência fornece a identidade e o histórico requeridos para a organização em BrIM e sistemas de gestão [5,6].

Os estudos físicos [1–4] justificam conservar variáveis que se perderiam em uma nota única: geometria de entrada, vazão, sedimento, permeabilidade, localização da retenção e condição do revestimento. Entretanto, esses mecanismos foram examinados em condições diferentes. O uso no BrIM é uma inferência de integração feita pelo presente estudo, sujeita à adequação dos modelos e à observação do dispositivo real. Ameaça fluvial permanece separada do módulo de drenagem do tabuleiro.

Concordância e sensibilidade do índice de exposição

A concordância entre índices mostra que, nesta amostra, diferentes formas de agregar os indicadores preservam grande parte da ordenação. Essa estabilidade é útil para examinar uma etapa de seleção exploratória, mas é interna: os métodos utilizam as mesmas séries e compartilham possíveis erros. O índice de consenso não deve

ser apresentado como estimador de risco completo ou como técnica cuja superioridade já tenha sido demonstrada. A classificação das obras depende da população de referência e dos indicadores escolhidos.

O coeficiente de variação anual merece atenção adicional. A direção de maior variabilidade como maior exposição é uma escolha analítica; maior CV não implica necessariamente maior solicitação de um dreno. A carga negativa na PCA expressa estrutura de covariação, não proteção física. A recomputação confirma a coerência algébrica do produto existente e permite discutir essa escolha, mas não substitui uma validação física dos indicadores.

Histórico de campo e manutenção preventiva

Na ponte demonstrativa, o D02 pertence à primeira frente por apresentar maior deficiência funcional e consequência potencial no contexto comum, com exposição idêntica à dos demais dispositivos. A classificação é relativa ao grupo e à data da avaliação. O exercício de cinco cenários amplia o teste da regra ao incluir critérios em conflito e encaminhamento por falta de evidência. Em campo, inspeções ou intervenções posteriores podem exigir uma nova avaliação, e a escolha do serviço depende das condições de execução e dos recursos disponíveis.

O histórico torna possível confrontar um prognóstico registrado com o que foi observado depois. Registros sucessivos podem ampliar o tempo de acompanhamento e documentar perdas, recuperações e censuras. A qualidade das estimativas depende da cobertura do horizonte, da comparabilidade dos dispositivos e da verificação do desempenho em períodos posteriores.

Registros acumulados permitem examinar associações entre chuva, tipo de dispositivo, área contribuinte, caimento e intervalo desde a última manutenção. Uma obra recém-cadastrada pode ser analisada com dados de dispositivos semelhantes quando houver evidência de comparabilidade. Se uma perda for identificada entre duas inspeções, o intervalo deve ser registrado e tratado na análise. A redução da durabilidade do elemento estrutural exige medir sua exposição e deterioração ao longo do tempo, com desfechos próprios.

Limitações e adaptação ao contexto brasileiro

A seleção focal dependeu da recuperação de textos, e 20 dos 44 documentos selecionados ficaram sem texto integral verificável. A análise de qualidade foi descritiva e o ano de 2026 é parcial. A conferência da triagem descreve a consistência da releitura assistida. Os mapas temáticos dependem da cobertura das palavras-chave e dos limiares adotados.

As 145 OAEs constituem um recorte cadastral do Espírito Santo, e as séries das estações representam exposição atribuída. O piloto apontou a necessidade de obter históricos operacionais vinculados aos dispositivos. A troca de dados foi exercitada com um receptor demonstrativo. A integração a um sistema de gestão de pontes ou gêmeo digital requer o mapeamento de identificadores, atributos e unidades e a verificação no ambiente de destino.

A adaptação ao contexto brasileiro combina cadastro público, precipitação da ANA e referências do DNIT. Na manutenção preventiva da drenagem, a estimativa de perda de função pode orientar o acompanhamento e apoiar decisões sobre inspeção e limpeza. A aplicação em serviço depende das condições de operação e da avaliação técnica das evidências.

7 Conclusão

O estudo desenvolveu um protótipo web para organizar, em uma estrutura orientada a BrIM, os registros de drenagem que apoiam a programação da manutenção preventiva. A demonstração na ponte simulada mostrou

como vincular dispositivos a inspeções, intervenções e resultados de priorização por Pareto, com rastreabilidade das evidências.

O cadastro de 145 OAEs e as séries de 33 estações sustentaram a caracterização da exposição à chuva. Com acompanhamentos simulados, o exercício D02 demonstrou como estimar a probabilidade de perda de função pelo método de Kaplan–Meier. A consulta documental de cinco OAEs reais identificou a necessidade de obter sequências de acompanhamento por dispositivo para aplicar o prognóstico em campo.

O registro de episódios comparáveis, com verificação das probabilidades em inspeções posteriores, permitirá avaliar o desempenho do prognóstico. A exportação dos históricos conserva os identificadores e a origem das observações para integração a sistemas de gestão e modelos BrIM. A avaliação da durabilidade estrutural requer, além do histórico de drenagem, o acompanhamento dos danos nos elementos expostos.

Disponibilidade dos dados e materiais

Os arquivos de pesquisa incluem o cadastro das 145 OAEs, séries e indicadores de chuva, scripts, fichas bibliográficas e relatórios de auditoria. Os dados de origem têm referências em [24,25]. Os insumos da checagem de agrupamento e suas saídas foram arquivados com o corpus. O aplicativo disponibiliza o catálogo inicial e o percurso de reprodução do Apêndice B.

Acesse o Protótipo Drenagem de OAEs ou a área Minhas OAEs.

Referências

[1] Michalek, Alexander; Husic, Admin; Roundy, Joshua; Hansen, Amy T.. Assessment of Climatic and Anthropogenic Controls on Bridge Deck Drainage and Sediment Removal. Water (Switzerland), 2021. DOI: 10.3390/w13243556.

[2] Wan, Lijun; Zhang, Zixuan; Wang, Lijun; Zhao, Tianrong; Geng, Yuanming; Zhao, Mai; Sun, Xianglong. Experimental study on interceptor performance of bridge rainwater inlet. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2024. DOI: 10.2166/wst.2024.287.

[3] Nie, Wen; Wang, Duanyi; Huang, Jian; Jiang, Caifeng; Yan, Junjian. Study of Internal Drainage Systems for Steel Bridge Deck Pavements. BUILDINGS, 2022. DOI: 10.3390/buildings12030284.

[4] Lee, Junhwa; Choi, Jinwoong; Shin, Yooseong; Sim, Sung-Han. Estimation of Water Stagnation in Asphalt-Overlaid Bridges Using Ground-Penetrating Radar. Structural Control and Health Monitoring, 2023. DOI: 10.1155/2023/7280555.

[5] Li, Sai; Zhang, Zhongjian; Lin, Daming; Zhang, Tongrui; Han, Lu. Development of a BIM-based bridge maintenance system (BMS) for managing defect data. SCIENTIFIC REPORTS, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-27924-6.

[6] Samec, V.; Aas-Jakobsen, K.; Hawryszków, P.; Heise, I.; Valenzuela, M.A.; Shim, C.. Linking BrIM to BMS for bridges – validation of concepts. Bridge Maintenance, Safety, Management, Digitalization and Sustainability - Proceedings of the 12th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2024, 2024. DOI: 10.1201/9781003483755-241.

[7] Geng, Ziheng; Zhang, Chao; Jiang, Yishuo; Pugliese, Dora; Cheng, Minghui. Integrating multi-source data for life-cycle risk assessment of bridge networks: a system digital twin framework. JOURNAL OF INFRASTRUCTURE PRESERVATION AND RESILIENCE, 2025. DOI: 10.1186/s43065-025-00121-7.

[8] Sabzi Khoshraftar, Ali; van der Zwaag, Berend Jan; Le, Duc V.; Bemthuis, Rob. Designing a Predictive Digital Twin Architecture for Smart Bridge Maintenance. ENTERPRISE DESIGN, OPERATIONS, AND COMPUTING, EDOC 2025, 2026. DOI: 10.1007/978-3-032-16234-2_23.

[9] Alfio, Vincenzo Saverio; Pepe, Massimiliano; Palumbo, Donato; Dewedar, Ahmed Kamal Hamed; Costantino, Domenica. AI-Assisted Scan-to-BIM for Masonry Arch Bridges: From Point Cloud Segmentation to Parametric Heritage BIM Reconstruction. Applied Sciences (Switzerland), 2026. DOI: 10.3390/app16168248.

[10] Sasidharan, Manu; Kumar Parlikad, Ajith; Schooling, Jennifer; Hadjidemetriou, Georgios M.; Hamer, Matthew; Kirwan, Andy; Roffe, Steve. A bridge scour risk management approach to deal with uncertain climate future. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2023. DOI: 10.1016/j.trd.2022.103567.

[11] Argyroudis, Sotirios A.; Mitoulis, Stergios Aristoteles. Vulnerability of bridges to individual and multiple hazards- floods and earthquakes. Reliability Engineering and System Safety, 2021. DOI: 10.1016/j.ress.2021.107564.

[12] Yount, Ryan; Satme, Joud N.; Downey, Austin R. J.. Frequency-Based Damage Detection Using Drone-deployable Sensor Package with Edge Computing. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series, 2025. DOI: 10.1007/978-3-031-68142-4_9.

[13] Zheng, Jinzi; Liu, Zhiyang; Li, Chenguang; Zhou, Hanchu; Lou, Erlong; Li, Yaqi; Xu, Bingou. Construction of an Intelligent Risk Identification System for Highway Flood Damage Based on Multimodal Large Models. Applied Sciences (Switzerland), 2025. DOI: 10.3390/app152312782.

[14] Schriewer, Eva-Lotte; Hofmann, Julian; Stenger-Wolf, Stefanie; Szymczak, Sonja; Vaitl, Tobias; Schüttrumpf, Holger. Damage Analysis of the Eifel Route Railroad Infrastructure After the Flash Flood Event in July 2021 in Western Germany. Water (Switzerland), 2025. DOI: 10.3390/w17192874.

[15] Boothroyd, Richard J.; Williams, Richard D.; Hoey, Trevor B.; Tolentino, Pamela L.M.; Yang, Xiao. National-scale assessment of decadal river migration at critical bridge infrastructure in the Philippines. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.144460.

[16] Aslan, Hakan; Kocaman, Hakan; Sıkar, Recep Bilal; Turan, İbrahim Can. Impact and GNSS-based deformation analysis of the earthquake in Türkiye on 6 February, 2023: a case study of the TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) motorway and Hatay airport. FRONTIERS IN BUILT ENVIRONMENT, 2025. DOI: 10.3389/fbuil.2025.1572885.

[17] Giordano, Pier Francesco; Limongelli, Maria Pina. The Benefit of Informed Risk-Based Management of Civil Infrastructures. INFRASTRUCTURES, 2022. DOI: 10.3390/infrastructures7120165.

[18] Sharafati, Ahmad; Haghbin, Masoud; Motta, Davide; Yaseen, Zaher Mundher. The Application of Soft Computing Models and Empirical Formulations for Hydraulic Structure Scouring Depth Simulation: A Comprehensive Review, Assessment and Possible Future Research Direction. ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 2021. DOI: 10.1007/s11831-019-09382-4.

[19] Tjahjadi, Martinus Edwin; Gunawan, Putu Harry; Hardianto; Priskasari, Ester; Suhari, Ketut Tomy. Enabling Digital Twin for Bridge Deformation Analysis of Flash Flood Impacts: The Concept and Implementation Using DSLR Camera. Civil Engineering and Architecture, 2025. DOI: 10.13189/cea.2025.130328.

[20] Darò, P.; La Mazza, D.; Basone, F.; Mancini, G.; Limongelli, M.P.; Faber, M.H.. Probabilistic digital twin for continuous bridge performance modeling. Bridge Maintenance, Safety, Management, Digitalization and Sustainability - Proceedings of the 12th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2024, 2024. DOI: 10.1201/9781003483755-409.

[21] Šoltész, Andrej; Čubanová, Lea; Orfánus, Martin; Almikaeel, Wael; Baroková, Dana. Revitalization measures – Case study on the Vlára River. Acta Hydrologica Slovaca, 2025. DOI: 10.31577/ahs-2025-0026.01.0005.

[22] Rafiqui, Muzamil Ahmad; Lone, M.A.; Tantray, M.A.. Scour Prediction in Boulder Beds (Special Reference to Doodh Ganga) Budgam, JK, India. Civil Engineering and Architecture, 2023. DOI: 10.13189/cea.2023.110612.

[23] Page, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, v. 372, n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71.

[24] GEOBASES/ES. DNIT Obras de Arte Especiais ES. Camada geoespacial pública. Extração utilizada: 30 set. 2026. Disponível em: https://gis.geobases.es.gov.br/server/rest/services/gb/DNIT_Obras_de_Arte_Especiais_ES/MapServer/0.

[25] Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. HidroWeb e serviço de séries históricas HidroSerieHistorica. Séries diárias utilizadas: 2014–2025. Disponível em: https://www.snirh.gov.br/hidroweb/ e https://www.ana.gov.br/telemetria1ws/ServiceANA.asmx?op=HidroSerieHistorica.

[26] Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT 010/2024–PRO Inspeções em pontes e viadutos Procedimento. Brasília: DNIT, 2024. Coletânea do IPR consultada em 8 nov. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/procedimento-pro/dnit-010-2024-2013-pro.

[27] Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Manual de drenagem de rodovias. 2. ed. Rio de Janeiro: DNIT, 2006. Publicação IPR 724. Lista de manuais vigentes consultada em 8 nov. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/724_manual_drenagem_rodovias.pdf.

[28] Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT 086/2006–ES Recuperação do sistema de drenagem Especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2006. Coletânea do IPR consultada em 8 nov. 2026. Disponível em:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_086_2006_es.pdf.

[29] Kaplan, E. L.; Meier, P. Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. Journal of the American Statistical Association, v. 53, n. 282, p. 457–481, 1958. DOI 10.1080/01621459.1958.10501452.

[30] UNIVERSITEIT LEIDEN. VOSviewer, versão 1.6.21. Leiden: Centre for Science and Technology Studies, 2026. Disponível em https://www.vosviewer.com/download. Acesso em 8 nov. 2026.

[31] Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Sistema de Gerenciamento de Estruturas (SGE). Brasília: DNIT, 2026. Relatório de pesquisa IPR RP 028. DOI 10.70859/IPR-RP-028/2026. Disponível em relatório oficial do DNIT. Acesso em 8 nov. 2026.

[32] Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Portaria nº 630/2024. Designação de fiscalização do Contrato 17.00072/2024. Boletim Administrativo nº 27, p. 16. Documento oficial. Acesso em 8 nov. 2026.

[33] Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT promove melhorias em Obras de Arte Especiais em seis rodovias do Espírito Santo. Documento oficial. Acesso em 8 nov. 2026.

[34] Ecovias Capixaba. Relatório de Monitoração de Obras de Arte Especiais. 10º ano da concessão, 2023. Arquivo publicado pela ANTT. Documento oficial. Acesso em 8 nov. 2026.

[35] Ecovias Capixaba. Relatório de Monitoração de Obras de Arte Especiais. 11º ano da concessão, 2024. Arquivo publicado pela ANTT. Documento oficial. Acesso em 8 nov. 2026.

[36] Ecovias Capixaba. Relatório de Monitoração de Obras de Arte Especiais. 12º ano da concessão, 2025. Arquivo publicado pela ANTT. Documento oficial. Acesso em 8 nov. 2026.

[37] Hotelling, H. Analysis of a complex of statistical variables into principal components. Journal of Educational Psychology, v. 24, n. 6, p. 417–441, 1933. DOI 10.1037/h0071325.

[38] Shannon, C. E. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, v. 27, n. 3, p. 379–423, 1948. DOI 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

[39] Feng, S. et al. Research on the surface water quality in the Huaihe River Basin and the gensis based on multivariate statistical analysis. Scientific Reports, 2025. DOI 10.1038/s41598-025-02964-2.

[40] Pareto, V. Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza sociale. Milano: Società Editrice Libraria, 1906. Edição digitalizada.

[41] Deb, K. et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, v. 6, n. 2, p. 182–197, 2002. DOI 10.1109/4235.996017.

Apêndice A Inventário dos estudos da síntese focal

O inventário identifica os 22 estudos com ficha de texto integral na versão encerrada em 5 de novembro de 2026. O papel na síntese não representa uma classificação de risco de viés. As fichas conservam as limitações de cada estudo e a distinção entre observação e proposta conceitual.

Tabela A1 Referências e papel na síntese

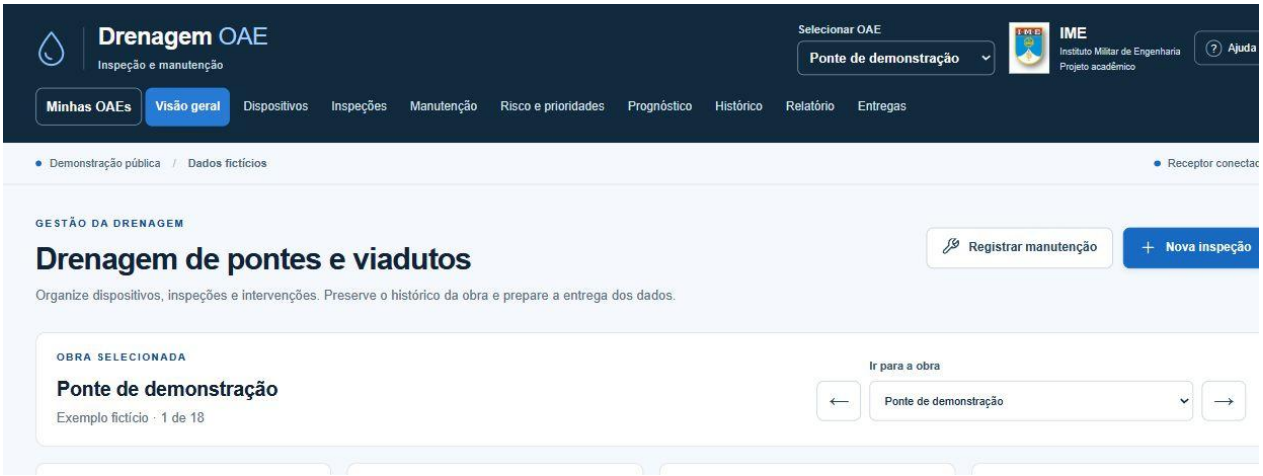
Referência	Título	Papel
[1] U00285	Assessment of Climatic and Anthropogenic Controls on Bridge Deck Drainage and Sediment Removal	Drenagem direta
[2] U01154	Experimental study on interceptor performance of bridge rainwater inlet	Drenagem direta
[3] U01133	Study of Internal Drainage Systems for Steel Bridge Deck Pavements	Drenagem direta
[4] U00729	Estimation of Water Stagnation in Asphalt-Overlaid Bridges Using Ground-Penetrating Radar	Drenagem direta
[5] U00033	Development of a BIM-based bridge maintenance system (BMS) for managing defect data	Apoio/integração
[6] U01607	Linking BrIM to BMS for bridges – validation of concepts	Apoio/integração
[7] U00217	Integrating multi-source data for life-cycle risk assessment of bridge networks: a system digital twin framework	Apoio/integração
[8] U00174	Designing a Predictive Digital Twin Architecture for Smart Bridge Maintenance	Apoio/integração
[9] U00150	AI-Assisted Scan-to-BIM for Masonry Arch Bridges: From Point Cloud Segmentation to Parametric Heritage BIM Reconstruction	Apoio/integração
[10] U00462	A bridge scour risk management approach to deal with uncertain climate future	Apoio/integração
[11] U00509	Vulnerability of bridges to individual and multiple hazards- floods and earthquakes	Apoio/integração
[12] U00789	Frequency-Based Damage Detection Using Drone-deployable Sensor Package with Edge Computing	Apoio/integração
[13] U00859	Construction of an Intelligent Risk Identification System for Highway Flood Damage Based on Multimodal Large Models	Apoio/integração
[14] U01024	Damage Analysis of the Eifel Route Railroad Infrastructure After the Flash Flood Event in July 2021 in Western Germany	Apoio/integração
[15] U01254	National-scale assessment of decadal river migration at critical bridge infrastructure in the Philippines	Apoio/integração
[16] U01295	Impact and GNSS-based deformation analysis of the earthquake in Türkiye on 6 February, 2023: a case study of the TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) motorway and Hatay airport	Apoio/integração
[17] U01346	The Benefit of Informed Risk-Based Management of Civil Infrastructures	Apoio/integração
[18] U01416	The Application of Soft Computing Models and Empirical Formulations for Hydraulic Structure Scouring Depth Simulation: A Comprehensive Review, Assessment and Possible Future Research Direction	Apoio/integração
[19] U01631	Enabling Digital Twin for Bridge Deformation Analysis of Flash Flood Impacts: The Concept and Implementation Using DSLR Camera	Apoio/integração
[20] U01777	Probabilistic digital twin for continuous bridge performance modeling	Apoio/integração
[21] U01896	Revitalization measures – Case study on the Vlára River	Apoio/integração
[22] U02028	Scour Prediction in Boulder Beds (Special Reference to Doodh Ganga) Budgam, JK, India	Apoio/integração

Apêndice B — Guia de uso do protótipo de drenagem

Use **Selecionar OAE**, no cabeçalho, para alternar entre as obras sem sair da aba aberta. A **Ponte de demonstração** reúne registros simulados de inspeção, intervenção e avaliação. Em **Minhas OAEs**, é possível iniciar um cadastro com base em uma referência pública do catálogo ou criar um cadastro local.

Abrir o protótipo · Minhas OAEs · Risco e prioridades · Exercício de prognóstico D02

Figura B1 — Seletor de OAE no cabeçalho e na tela Visão geral

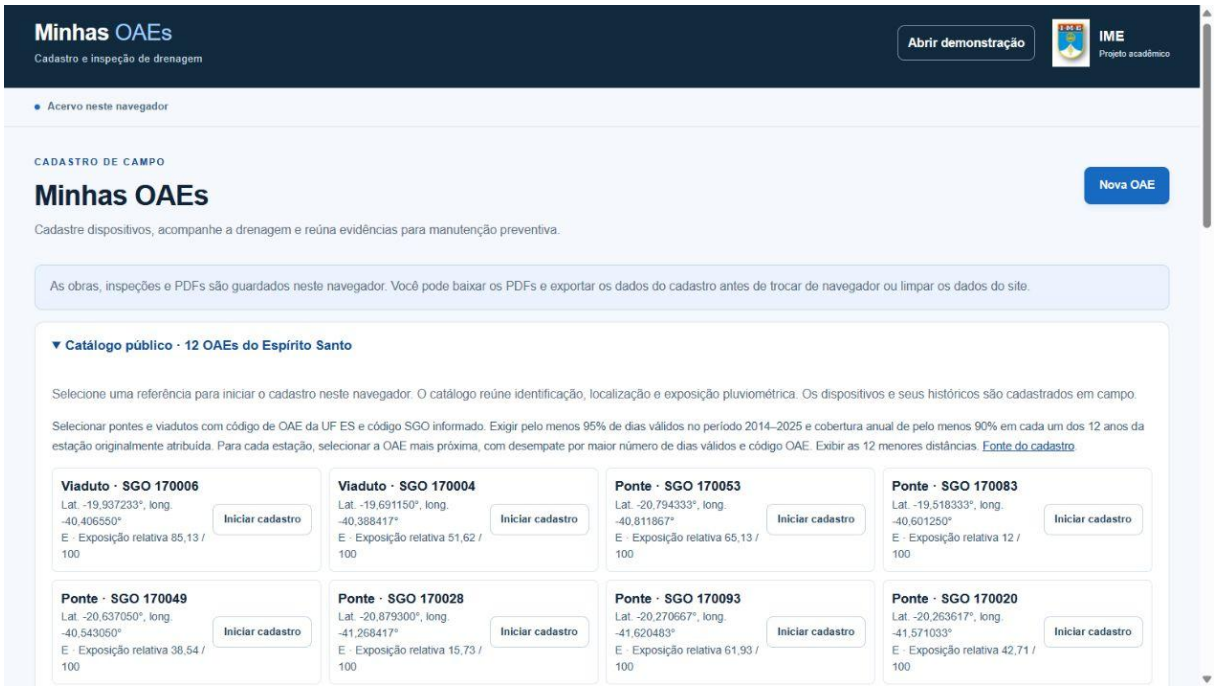


Fonte. Captura da interface pública do protótipo, 8 nov. 2026.

B1 Cadastro e inspeção em planta

1. **Consulte o catálogo inicial.** Abra **Minhas OAEs** para consultar as 12 referências cadastrais do Espírito Santo e a origem das informações disponíveis. Selecione **Iniciar cadastro** para copiar os dados cadastrais da referência ao acervo local e começar o inventário dos dispositivos.

Figura B2 — Catálogo de 12 OAEs com acesso ao cadastro local



Fonte. Captura da interface pública do protótipo, 8 nov. 2026.

2. **Cadastre uma OAE.** Selecione **Nova OAE** e informe o código, o nome, o tipo e a localização. Acrescente, quando disponíveis, o comprimento, a largura, a área do tabuleiro e a referência do sentido A → B. Salve o cadastro e confira a confirmação.

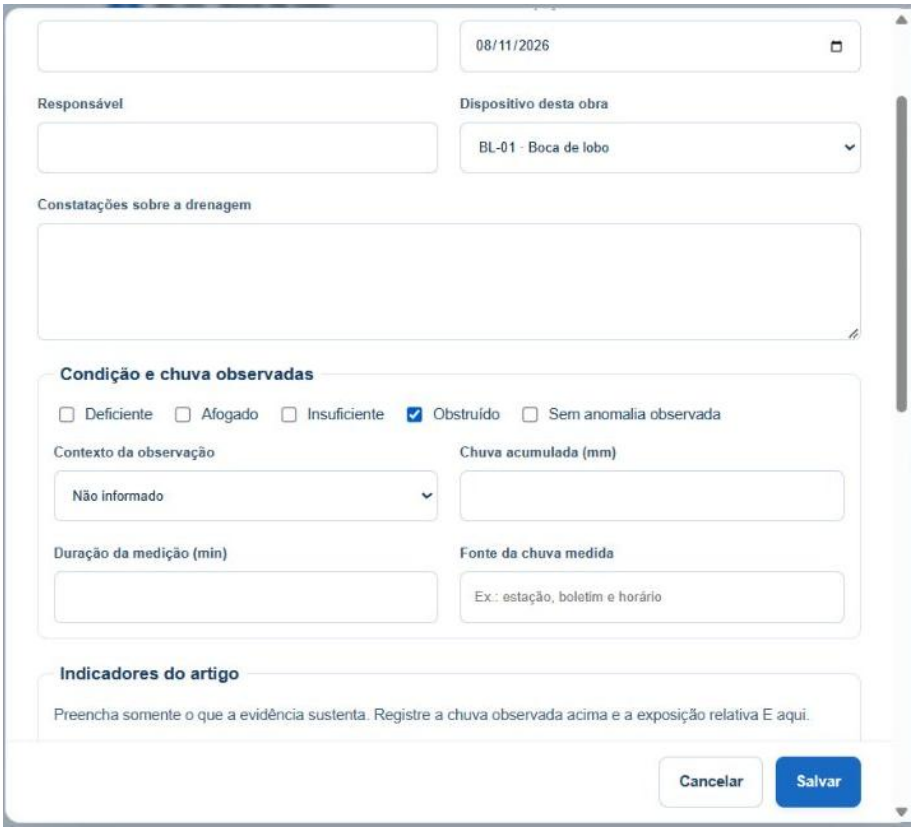
3. **Caracterize e posicione o dispositivo.** Em **Planta e dispositivos**, abra **Novo dispositivo**. Informe o código, o tipo e a localização. Registre o material, a geometria da abertura, a área contribuinte e a declividade conforme os dados disponíveis. Use **Outros** para cadastrar um tipo personalizado. Clique na planta ou informe as posições longitudinal e transversal.

4. **Marque caimentos e retenções.** Use **Marcar caimento** para registrar a direção indicada pela seta. A esquerda e a direita são definidas olhando de A para B. Use **Marcar retenção de água** para localizar poças e depressões. Registre a posição e a observação e salve.

Registro de inspeção e exportação

5. **Registre a inspeção e a intervenção.** Em **Inspeções**, selecione o dispositivo, informe a data, o responsável e as constatações e anexe uma foto ou um PDF, quando disponível. Em **Condição e chuva observadas**, registre as ocorrências e o contexto da observação. Para chuva medida, informe o acumulado, a duração e a fonte. Em **Manutenção**, registre o serviço executado e, quando houver recuperação funcional verificada, o início do acompanhamento.

Figura B3 — Formulário de inspeção com condição do dreno e chuva observada



Fonte. Captura da interface pública do protótipo, 8 nov. 2026.

6. **Consulte e exporte o histórico.** Use **Histórico** para rever inspeções, serviços e avaliações. Em **Relatório**, imprima a síntese ou salve-a em PDF. Em **Entregas**, exporte o cadastro local em JSON. Baixe as fotos e os PDFs nos registros correspondentes. Os cadastros locais ficam armazenados no navegador.

B2 Avaliação e prognóstico

Selecione uma obra cadastrada para consultar o prognóstico por dispositivo. A **Ponte de demonstração** permite explorar uma avaliação preenchida, reproduzir a priorização e consultar o exercício simulado D02.

7. **Consulte o prognóstico por dispositivo.** Abra **Verificar prognóstico**, selecione o dispositivo e confira sua posição, o estado observado e o histórico disponível. Use **Reproduzir chuva na planta** para visualizar a animação esquemática. O horizonte é contado a partir da última confirmação de funcionamento. Para compor o histórico, use **Acompanhamento da função** nos formulários de inspeção e manutenção e registre o grupo, o protocolo, a evidência e a data da perda de função, quando conhecida.

   Informe o **Limiar de alerta (%)** definido para o dispositivo. Se a probabilidade estimada atingir ou superar o limiar, a linha vertical marca a primeira data em que isso ocorre e a faixa sombreada segue até o fim do horizonte analisado. Quando os registros forem insuficientes, a tela indica a pendência. Com uma estimativa disponível, use **Baixar memória de cálculo (JSON)** para guardar a curva, a amostra e o resultado do alerta. O marco ajuda a programar a inspeção. O alerta técnico documentado é registrado na avaliação de risco com sua evidência.

Figura B4 — Planta de prognóstico com dispositivos, caimento, retenção e animação esquemática da chuva



Fonte. Captura da interface pública do protótipo, 8 nov. 2026.

8. **Consulte a avaliação preenchida.** Com a **Ponte de demonstração** selecionada, abra **Risco e prioridades**. Na tabela, expanda **Por quê?** para consultar a fonte, a inspeção vinculada e a informação sobre a qualidade da evidência (U). Em **Rastreabilidade das decisões**, abra a memória da execução **Equipe fictícia · modelo preenchido**. Ela registra D02 em F1, D03 em F2 e D01 em F3.

Figura B5 — Memória da priorização inicial com três dispositivos



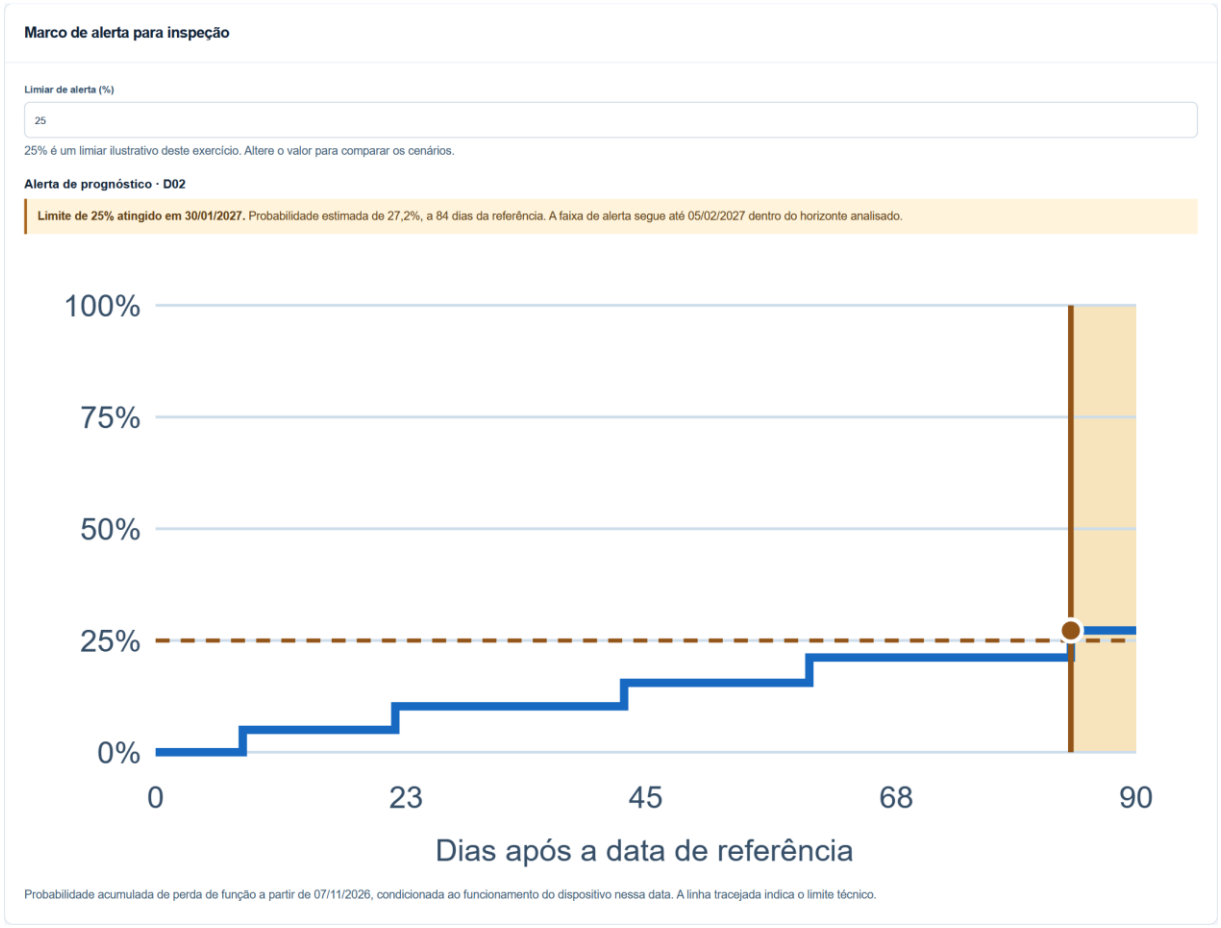
Fonte. Captura da interface pública do protótipo, 8 nov. 2026.

9. **Reproduza a comparação de cinco cenários.** Selecione **Carregar cenários A–E** e confira os resultados. B e C ficam na primeira frente (F1), A na segunda (F2) e D na terceira (F3). O caso E é encaminhado à coleta complementar. Use **Executar priorização** para registrar outra comparação. Nos cadastros locais, vincule **Nova avaliação** à inspeção da mesma obra e registre os indicadores conforme a evidência disponível.

Exercício D02 e entrega de dados

10. **Consulte o exercício D02.** Na aba **Prognóstico**, confira o limiar ilustrativo de **25%** e abra a memória de cálculo. A curva, construída com 24 acompanhamentos simulados, alcança **27,2%** em **30/01/2027**, 84 dias após a referência de **07/11/2026**. A linha vertical marca essa data e a faixa sombreada segue até **05/02/2027**, fim do horizonte analisado. A probabilidade estimada ao fim dos 90 dias também é de 27,2%, condicionada ao funcionamento do dreno no dia 60 de acompanhamento. Ao informar **30%**, a tela indica que o limiar ficou acima da probabilidade estimada ao longo do horizonte.

Figura B6 — Probabilidade acumulada de perda de função e marco de alerta no exercício D02



Fonte. Captura do ensaio em prévia da versão 0.6.0 do protótipo, 8 nov. 2026.

11. Confira a entrega do exemplo. Com a **Ponte de demonstração** selecionada, abra **Entregas**, prepare a prévia e confira o pacote antes do envio ao receptor demonstrativo. Consulte o recibo e a aba **Histórico** para verificar o que foi recebido. Os identificadores de origem permitem reconhecer os registros em um reenvio.

12. Consulte a síntese da obra. Em **Relatório**, confira os registros, a avaliação de risco e o prognóstico da OAE selecionada. Para abrir o histórico de outra obra, escolha a OAE no cabeçalho com a aba **Histórico** ativa.